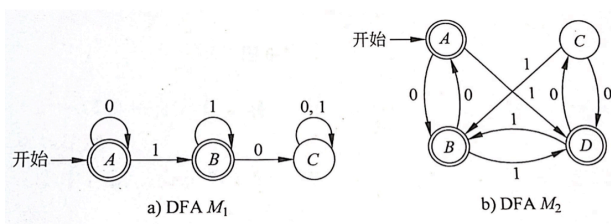


第 3 次作业 正则语言性质 1

- 给出下列的正则文法 G ，求出对应的 DFA M ，使得 $L(M) = L(G)$ 。
 - $G_1 = (V, T, P_1, S)$
 $P_1: S \rightarrow bB, B \rightarrow aB \mid bA \mid b, A \rightarrow a \mid aS$
 - $G_2 = (V, T, P_2, S)$
 $P_2: S \rightarrow aS \mid bB \mid a, B \rightarrow bA \mid aB \mid aS$
- 给出下图描述的两个 DFA M ，分别求出对应的正则文法 G ，使得 $L(G) = L(M)$ 。



- 利用正则语言的泵引理，证明下列语言不是正则的
 - $\{0^n 1^m \mid n \leq m\}$
 - $\{0^n \mid n \text{ 是完全平方数}\}$
 - $\{0^i 1^j \mid i \text{ 和 } j \text{ 是互素的}\}$
- 对于任意语言 A ， $A^R = \{w^R \mid w \in A\}$ 。证明：如果 A 是正则的，则 A^R 也是正则的。

补充题：

- 正则语言的泵引理指出，对于每一个正则语言都有一个泵长度 p ，使得对于该语言中每一个字符串，如果它的长度等于或大于 p 就能够被抽取。如果 p 是语言 A 的泵长度，则任意 $p' \geq p$ 也是 A 的泵长度。 A 的**最小泵长度**是 A 的泵长度的最小值。例如，如果 $A = 01^*$ ，则最小泵长度是 2。理由如下： A 中长度为 1 的字符串 $s=0$ 不能被抽取，而 A 中任何长度大于 2 的字符串都含有 1，把它划分成 $x=0, y=1, z$ 为其余部分，从而能够被抽取。对于下列语言，给出最小泵长度，并加以证明。
 - 0001^*
 - 0^*1^*
 - Σ^*